



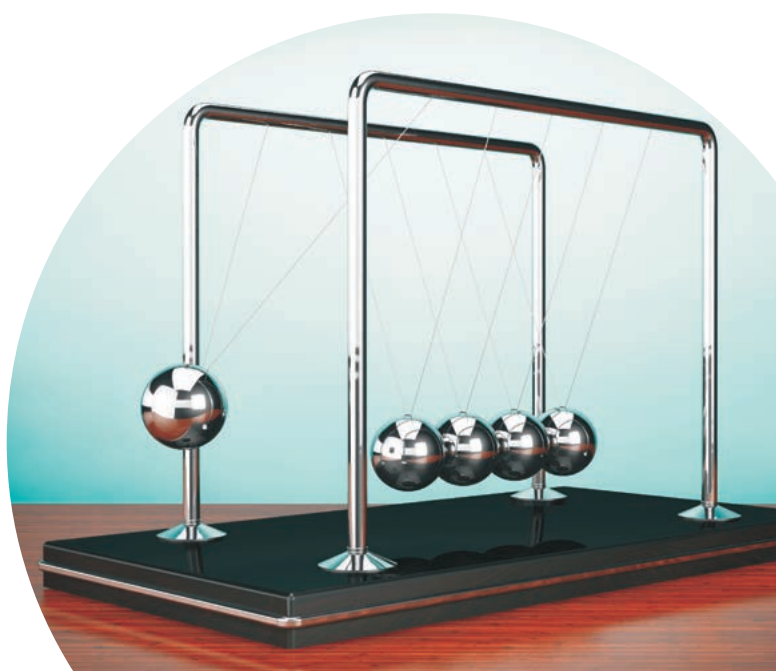
ГЛАВА 1

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

Колебательное движение – одно из наиболее распространенных движений в природе. Изучение колебаний – это мощный инструмент познания микромира и космических процессов. К числу самых распространенных механических движений в природе относятся повторяющиеся движения, примерами которых являются вращательные движения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, вращение стрелок часов, функциональная активность живых организмов.

Изучив подраздел, вы сможете:

- исследовать гармонические колебания ($x(t)$, $v(t)$, $a(t)$) экспериментально, аналитически и графически.



§ 1. Уравнения и графики гармонических колебаний

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- исследовать гармонические колебания: $x(t)$, $v(t)$, $a(t)$ экспериментально, аналитически и графически.

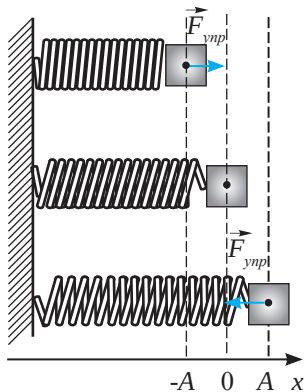


Рис. 1. Сила, вызывающая колебания пружинного маятника

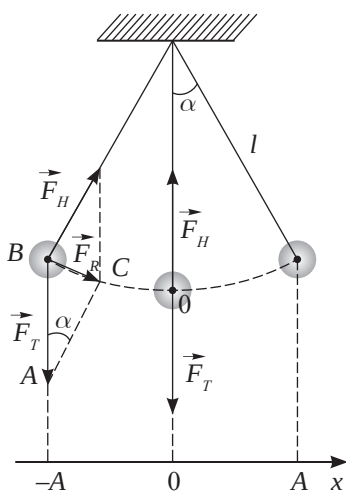


Рис. 2. Силы, вызывающие колебания математического маятника

1. Условия возникновения свободных гармонических колебаний

Тело совершает свободные гармонические колебания в том случае, когда при его смещении от положения равновесия возникает сила, пропорциональная смещению и направленная к положению равновесия.

Положением равновесия называют *положение тела, в котором равнодействующая всех сил, приложенных к телу равна нулю*.

На тело пружинного маятника, выведенного из состояния равновесия, действует сила упругости, которая удовлетворяет условиям возникновения гармонических колебаний (рис. 1):

$$F_x = -kx. \quad (1)$$



Задание 1

1. Приведите примеры тел, совершающих колебательное движение.
2. Из приведенных ниже примеров выберите тела, совершающие свободные колебания: поршень в цилиндре ДВС, маятник механических часов, ветка дерева под порывистым ветром, детские качели, руки человека при ходьбе.



Задание 2

Колебания математического маятника происходят под действием равнодействующей сил, которая пропорциональна смещению и направлена к положению равновесия (рис. 2): $F_R = -kx$.

Используя рисунок 2, докажите, что коэффициент пропорциональности между равнодействующей силой, действующей на математический маятник, и смещением равен: $k = \frac{mg}{l}$. (2)



Вспомните!

$$T = \frac{1}{\nu}; \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}; \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$\nu_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}; \quad \nu_0 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{l}}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}; \quad \omega_0 = 2\pi\nu; \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}; \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}.$$

II. Законы гармонических колебаний

В пружинном и математическом маятниках могут совершаться свободные гармонические колебания, которые происходят по закону косинуса или синуса.

Без учета сил трения и сопротивления законы гармонических колебаний примут вид:

$$x = A \cos \omega_0 t \quad (3)$$

$$x = A \sin \omega_0 t, \quad (4)$$

где A – амплитудное значение смещения, ω_0 – собственная циклическая частота.

Закон движения (3) используют, если тело начинает свое движение из положения максимального отклонения $x = A$. Если тело начинает движение из положения равновесия $x = 0$, применяют закон движения (4).

III. Фаза колебаний. Связь фазы гармонических колебаний с периодом

Аргумент функции косинуса или синуса φ в законах движения (3) и (4) называют *фазой колебаний*:

$$\varphi = \omega_0 t. \quad (5)$$

Единица измерения фазы – радиан, $[\varphi] = 1 \text{ рад}$.

Если колебание системы наблюдают с произвольного момента времени, то начальная фаза колебаний отличается от нуля. В этом случае фазу колебаний определяют по формуле:

$$\varphi = \omega_0 t + \varphi_0, \quad (6)$$

где φ_0 – начальная фаза колебаний. При $t = 0$ фаза колебаний равна начальной: $\varphi = \varphi_0$.

Учитывая связь собственной циклической частоты с периодом колебаний $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$, из формулы (5) получим:

$$\varphi = 2\pi \frac{t}{T}. \quad (7)$$

Фаза колебаний – это угловая мера времени, выраженная в долях периода и характеризующая колебание в данный момент времени.

Задание 4

Дайте определения кинематическим величинам, характеризующие колебательное движение тел: период, частота, циклическая частота. Назовите их единицы измерения.

Возьмите на заметку

В общем случае законы гармонических колебаний имеют вид:

$$x = A \cos (\omega_0 t + \varphi_0);$$

$$x = A \sin (\omega_0 t + \varphi_0),$$

где φ_0 – начальная фаза, ω_0 – собственная циклическая частота.

Задание 3

Определите зависимость коэффициента пропорциональности силы, приводящей в колебательное движение деревянного кубика, от смещения.

Возьмите на заметку

Собственная частота колебаний, циклическая частота и период системы зависят, от величин, характеризующих ее: массы груза m и жесткости пружины k – для пружинного маятника, длины нити l и ускорении свободного падения – для математического маятника.

Собственная частота колебаний не зависит от амплитуды колебаний.

Задание 5

Используя формулу (7), определите фазу колебаний, соответствующих следующим промежуткам времени: $t = \frac{T}{4}$; $t = \frac{T}{2}$;

$$t = \frac{3T}{4}; t = T.$$

IV. Уравнения гармонических колебаний

При ускоренном движении тела применим *второй закон Ньютона*:

$$ma = F. \quad (8)$$

С учетом формул расчета сил, приводящих маятника в движение (1) и (2), второй закон Ньютона для пружинного маятника примет вид:

$$ma = -kx, \quad (9)$$

для математического маятника:

$$ma = -\frac{mg}{l}x. \quad (10)$$

Нам известно, что скорость тела, движущегося вдоль одной прямой, – это быстрота изменения координаты тела: $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$, а ускорение – быстрота изменения скорости тела: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$, тогда при малых значениях Δt скорость можно принять за первую производную от координаты тела $v = x'$, а ускорение за первую производную от его скорости: $a = v'$. Следовательно, ускорение является второй производной координаты тела:

$$a = x''. \quad (11)$$

Формулы (9) и (10) с учетом (11) примут вид:

$$x'' = -\frac{k}{m}x, \quad (12)$$

$$x'' = -\frac{g}{l}x. \quad (13)$$

Запишем уравнения (12) и (13) в виде:

$$x'' = -\omega_0^2 x. \quad (14)$$

Полученные выражения (12), (13) и (14) называют *уравнениями колеблющегося тела* под действием сил упругости и тяжести.

V. Скорость и ускорение при колебательном движении

Формулы расчета ускорения и скорости легко получить из законов движения:

$$v = x' = (A \cos \omega_0 t)' = -A\omega_0 \sin \omega_0 t \quad (15)$$

$$\text{или} \quad v = x' = (A \sin \omega_0 t)' = A\omega_0 \cos \omega_0 t, \quad (16)$$

где $v_{\max} = A\omega_0$ (17) – амплитудное значение скорости.

$$a = x'' = -A\omega_0^2 \cos \omega_0 t \quad (18)$$

$$\text{или} \quad a = x'' = -A\omega_0^2 \sin \omega_0 t, \quad (19)$$

где $a_{\max} = A\omega_0^2$ (20) – амплитудное значение ускорения.



Задание 6

Докажите, что законы движения тела (3) и (4) являются решением уравнения колеблющегося тела (14): возьмите вторую производную от координаты тела формулы (3) и (4), считая, что амплитуда и частота колебаний остаются постоянными величинами.



Задание 7

Используя формулы (17) и (20), запишите формулы зависимости максимальной скорости и максимального ускорения от периода и частоты колебаний.



Задание 8

Запишите уравнения зависимости скорости и ускорения от времени для тела массой 2 кг, колебания которого совершаются по закону:
 $x = 0,2 \cdot \cos \left(\pi t + \frac{\pi}{4} \right).$



Эксперимент

Определите амплитуду и период колебаний пружинного маятника, максимальные значения скорости и ускорения, максимальное значение силы, действующей на тело. По полученным значениям постройте графики зависимости координаты, скорости и ускорения от времени для маятника.

VI. Графики гармонических колебаний. Сдвиг фаз

Приняв значение начальной фазы равным нулю $\varphi_0 = 0$, построим графики колебаний $x(t)$, $v(t)$, $a(t)$ в пределах одного периода, используя полученные зависимости (3, 15, 18).

Из рисунка 3 видно, что колебания величин происходят со сдвигом по фазе. Колебания скорости опережают колебания координаты на $\varphi = \frac{\pi}{2}$. Колебания ускорения происходят в противофазе с колебаниями координаты тела.

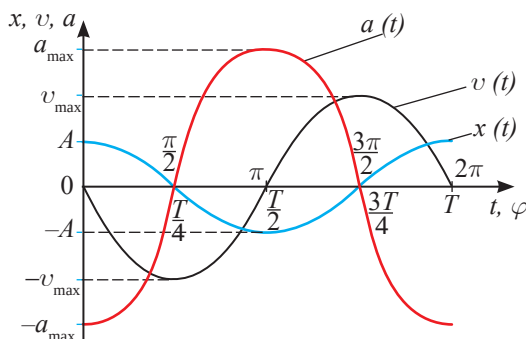


Рис. 3. Графики зависимости координаты, скорости, ускорения от времени и фазы колебаний

Разность фаз гармонических колебаний одной и той же частоты, выраженных через одну тригонометрическую функцию, называют сдвигом фаз.

Из формулы (18) с учетом (20), при $\varphi_0 = 0$ получим:

$$a = -a_{\max} \cos \omega_0 t = a_{\max} \cos(\omega_0 t + \pi).$$

Колебание ускорения опережает колебание координаты тела на π :

$$\Delta\varphi = (\omega_0 t + \pi) - \omega_0 t = \pi.$$

Результаты, полученные нами алгебраическим и графическим методом, совпадают.

Контрольные вопросы

1. Какие колебания называют гармоническими?
2. При каком условии колебания совершаются по закону косинуса, при каком — по закону синуса?



Запомните!

Для определения разности фаз необходимо выразить зависимость величин от времени через одну и ту же тригонометрическую функцию, используя формулы приведения.



Задание 9

1. По графику, изображенному на рисунке 4, определите амплитуду, период, частоту и циклическую частоту колебаний.
2. Запишите закон колебательного движения.
3. Определите максимальные значения скорости и ускорения.
4. Запишите уравнения зависимости скорости и ускорения от времени.

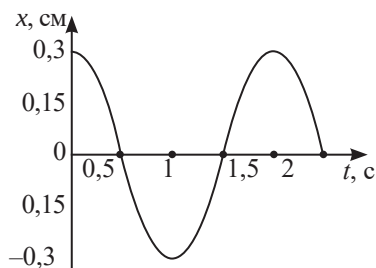


Рис. 4. График зависимости координаты тела от времени



Ответьте на вопросы

1. Почему в момент максимального отклонения от положения равновесия скорость колеблющегося тела равна нулю?
2. Почему при положительных значениях смещения ускорение отрицательное?
3. Почему при нулевом значении смещения ускорение тоже принимает нулевое значение?